அயனியுறா அமில மூலக்கூறுகளுக்கும், பிரிகையடைந்த அயனிகளுக்கும் இடையே ஒரு சமநிலை நிலவுகிறது. பொதுவாக, பத்தை விட அதிகமான K_a மதிப்பை கொண்ட அமிலங்கள் வலிமைமிகு அமிலங்கள் எனவும், ஒன்றைவிட குறைவான K_a மதிப்பை கொண்ட அமிலங்கள் வலிமைகுறைந்த அமிலங்கள் எனவும் கருதப்படுகின்றன.

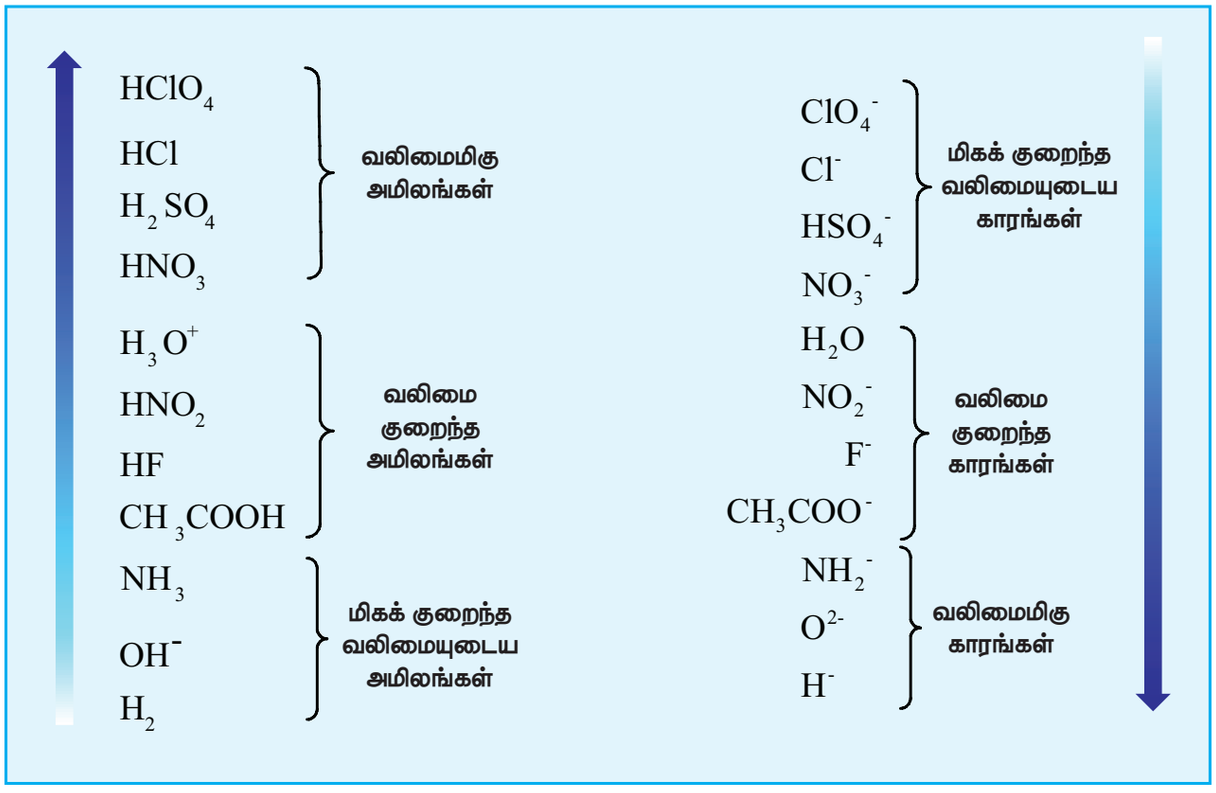
நீர்க் கரைசலில் HCl பிரிகையடைதலை கருதுவோம்.

$$HCl + H - OH \rightleftharpoons H_3O^+ + Cl^-$$

அமிலம்1 காரம்2 அமிலம்2 காரம்1

முன்னரே விவாதித்தபடி, முழுமையான பிரிகையடைதலால், சமநிலையானது ஏறக்குறைய 100% வலப்புறமாக நகர்ந்துள்ளது. அதாவது, H_3O^+ **யிடமிருந்து ஒரு புரோட்டானை** Cl^- **அயனி ஏற்றுக்கொள்ளும் திறன் ஒதுக்கத்தக்கது.** ஒருவலிமைமிகு அமிலத்தின் இணைகாரம் ஒருவலிமை குறைந்த காரமாகும் மற்றும் இதன் மறுதலையும் சரியானதாகும்.

இணை அமிலம் – கார இரட்டைகளின் ஒப்பு வலிமையை பின்வரும் அட்டவணை விளக்குகிறது.



8.3 நீரின் சுய அயனியாக்கம்

அமிலத்தன்மை அல்லது காரத்தன்மை கொண்ட சேர்மத்தை நீரில் கரைக்கும்போது அதன் தன்மையை பொருத்து ஒரு புரோட்டானை வழங்கவோ அல்லது ஏற்கவோ முடியும். கூடுதலாக, தூய நீரும் தானே சிறிதளவு பிரிகையடையும் திறனைக் கொண்டுள்ளது. அதாவது, ஒரு நீர் மூலக்கூறானது,மற்றொரு நீர் மூலக்கூறுக்கு ஒரு புரோட்டானை வழங்குகிறது. இது நீரின் அயனியாக்கம் என அறியப்படுகிறது. இது கீழ்காணுமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.

XII U8-Ionic equilibrium.indd 7 16-12-2022 20:27:09